

“卡脖子”技术甄别模型构建及应用*

——以工业软件为例

陈旭¹ 江瑶² 熊焰¹ 张凌恺¹

(1. 上海应用技术大学经济与管理学院 上海 201418;
2. 上海工程技术大学管理学院 上海 201620)

摘要: [研究目的] 科学精准地识别特定领域的“卡脖子”技术清单, 可以为明确关键核心技术攻关方向, 加快实现高水平科技自立自强提供决策依据。 [研究方法] 从“卡脖子”技术高价值、大差距、强垄断、难突破特征属性出发, 结合专利表征技术方式, 通过构建基于“V-G-M-B”框架的“关键核心技术筛选—技术差距测度—技术垄断识别—技术突破研判”四位一体定量甄别模型, 有效识别特定领域“卡脖子”技术清单。 [研究结论] 以工业软件产业专利数据为样本, 识别出我国在该领域18项严重“卡脖子”、2项一般“卡脖子”及1项轻微“卡脖子”技术清单, 与目前工业软件产业技术发展现状相一致, 验证了“卡脖子”技术定量甄别模型的科学性和实用性。

关键词: “卡脖子”技术; 关键核心技术; 技术识别; 技术甄别模型; 专利分析; 指标体系

中图分类号: G353.1

文献标识码: A

文章编号: 1002-1965(2024)04-0106-08

引用格式: 陈旭, 江瑶, 熊焰, 等. “卡脖子”技术甄别模型构建及应用[J]. 情报杂志, 2024, 43(4): 106-113, 95.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-1965.2024.04.015

Construction and Application of the Bottleneck Technology Identification Model: A Case of the Industrial Software Industry

Chen Xu¹ Jiang Yao² Xiong Yan¹ Zhang Lingkai¹

(1. School of Economics & Management, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418;
2. School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620)

Abstract: [Research purpose] Scientifically and accurately identifying the bottleneck technology list in a specific field can provide decision-making basis for clarifying key core technology breakthrough directions and accelerating the achievement of advanced technology self-reliance. [Research method] This study based its method on the fundamental attributes of bottleneck technologies, including high value, large gaps, strong monopolies, and difficulty in breakthroughs. Using a patent characterization technology method, a quantitative framework, “Key Core Technology Screening – Technology Gap Analysis – Technology Monopoly Identification – Technology Breakthrough Judgment” (V-G-M-B), was built to effectively identify specific bottleneck technologies in the industry. [Research conclusion] Using patent data of the industrial software industry as a sample, the study was able to identify 18 heavily bottlenecked, 2 moderately bottlenecked, and 1 slightly bottlenecked technology lists related to industrial software in China. Such findings are consistent with the current state of technological development in the industry, and therefore validates the scientific validity of the bottleneck technology identification model.

收稿日期: 2023-06-18

修回日期: 2023-07-13

基金项目: 国家自然科学基金项目“数字文化产业创新生态系统价值共创研究: 动因、机制与演化”(编号: 72104137); 国家自然科学基金项目“国际学习对制造企业国际化速度的作用机制与时空效应研究”(编号: 71974130); 教育部人文社会科学研究青年基金项目“面向自立自强的我国未来智能产业颠覆性技术培育机制研究”(编号: 23YJC630015); 上海市青年科技英才扬帆计划项目“上海融合性数字产业‘卡脖子’技术甄选机制与攻关路径研究”(编号: 21YF1415900)研究成果。

作者简介: 陈旭, 男, 1990年生, 博士, 讲师, 研究方向: 技术创新管理; 江瑶, 女, 1992年生, 博士, 副教授, 研究方向: 科技情报分析; 熊焰, 男, 1974年生, 博士, 教授, 院长, 研究方向: 技术创新与知识产权管理; 张凌恺, 男, 1994年生, 硕士研究生, 研究方向: 技术创新与知识产权管理。

通信作者: 江瑶

Key words: bottleneck technology; key core technology; technology identification; technology identification model; patent analysis; indicator system

0 引言

新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,科学研究范式正在发生深刻变革,突破“卡脖子”技术、实现高水平科技自立自强成为国家强盛之基、安全之要。因此,如何有效识别“卡脖子”技术成为科技攻关的首要问题。针对“卡脖子”技术的识别,现有研究主要包括定量和定性分析两大类。其中,定量分析法实际操作性较强,但对“卡脖子”技术核心属性的测度尚不健全;定性分析法对“卡脖子”技术特征的考虑更为全面,但可实施性较弱,无法批量形成“卡脖子”技术清单。基于此,本文拟从“卡脖子”技术内涵特征出发,尝试构建一套简单易行、行之有效的“卡脖子”技术定量识别方法,并选取工业软件产业为应用对象,对模型的科学性和实用性加以验证,批量形成该领域“卡脖子”技术清单。

1 “卡脖子”技术内涵特征分析

“卡脖子”技术是对一类科技创新难题的生动描述,虽然学术界对其内涵界定不尽相同,但大多体现出四个方面的特征属性:一是高价值属性,即“卡脖子”技术作为一种产业技术结构中的关键核心技术^[1],是大国间竞合博弈的重要领域,具有高技术价值^[2];二是大差距属性,即“卡脖子”技术源于关键核心技术领域长期与其他国家存在较大技术差距,且技术差距难以在短期内缩小^[3];三是强垄断属性,即“卡脖子”技术被某些国家独自掌握,很容易被技术供给方或关键零部件提供方压制^[4];四是难突破属性,即“卡脖子”技术研究开发与应用周期长,在短期内难以集体攻关或寻找到替代方案^[3]。基于以上分析,“卡脖子”技术可以被界定为与其他国家长期存在较大技术差距,且被技术供给方或关键零部件提供方压制,在短期内难以攻克或寻找替代方案的关键核心技术。

在“卡脖子”技术识别研究上,学术界已经意识到准确把握“卡脖子”技术关键属性对于精准识别“卡脖子”技术起着决定性作用。研究方法主要包括以专利分析为主的定量研究法和以专家经验法为主的定性研究法。在定量研究方面,唐恒等^[5]基于“卡脖子”技术差距属性,构建宏观技术短板差距度评测模型和微观技术—功效—机构分析模型识别“卡脖子”技术。在此基础上,董坤等^[6]进一步将技术差距分为技术数量差距和技术质量差距,通过构建产业潜在“卡脖子”技术识别框架,实现了山东省区块链产业潜在“卡脖子”

技术识别。陈旭等^[7]则从“卡脖子”技术高价值和大差距属性出发,通过构建关键核心技术筛选指标体系和“卡脖子”力度及深度指数,针对全球集成电路领域存在的“卡脖子”问题清单进行了判定。江瑶等^[4]综合考虑“卡脖子”技术高价值、强垄断、难突破属性,构建“卡脖子”关键核心技术两阶段漏斗式甄选模型,甄选出31项全球人工智能产业“卡脖子”技术。上述研究已经考虑到了“卡脖子”技术的部分核心属性,且实际可操作性较强,但对所有属性的测度尚不健全,故研究结果的精确度还需要进一步提升。在定性研究方面,郑国雄等^[8]结合“卡脖子”技术高价值、强垄断、难突破属性,通过构建“卡脖子”技术“重要—垄断—先进—难度—价值”甄选指标体系,采用德尔菲法、社会经济需求调查法以及层次分析模型,甄选出生物医药领域“卡脖子”程度最高的3项关键核心技术。汤志伟等^[9]考虑“卡脖子”技术高价值、强垄断、难突破属性,依次按照“是否关键核心技术”、“是否存在技术垄断”、“是否攻克难度大”、“是否处于价值链核心位置”的判断逻辑构建“卡脖子”技术识别框架,并通过向中国电子信息领域院士及专家学者发放问卷方式,得到了13项电子信息产业“卡脖子”技术。相较于定量研究,定性研究更全面体现出“卡脖子”技术的核心特征,但由于实际操作性较弱,导致无法批量形成“卡脖子”技术清单。

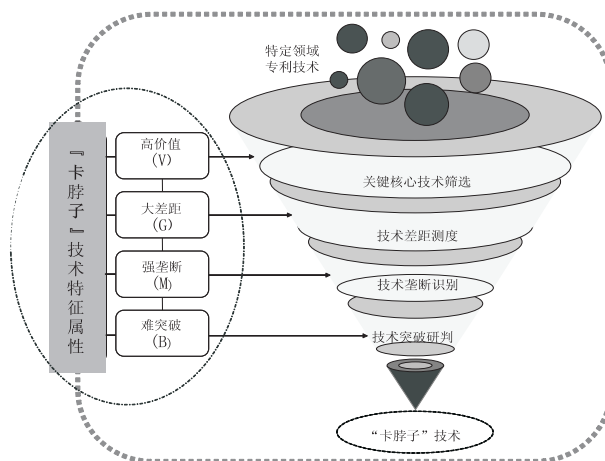


图1 基于“V-G-M-B”框架的“卡脖子”技术甄别模型

基于此,本文将全面考量“卡脖子”技术高价值、大差距、强垄断、难突破四方面属性,结合专利表征技术的定量分析方法,构建“关键技术筛选—技术差距测度—技术垄断识别—技术突破研判”四位一体甄别模型,形成一套识别精准、操作性强的“卡脖子”技术定量识别方法,为加快实现高水平科技自立自强提供攻关依据。

2 基于“V-G-M-B”框架的“卡脖子”技术甄别模型构建

本文基于“卡脖子”技术内涵特征,按照关键核心技术筛选、技术差距测度、技术垄断识别、技术突破研判四个步骤,甄别出具备高价值(V)、大差距(G)、强垄断(M)、难突破(B)四维属性的“卡脖子”技术。整体甄别模型如图1所示。

2.1 关键核心技术筛选模型

2.1.1 筛选指标体系设计

关键核心技术是指在创新程度、影响范围、经济价值和战略安全等方面具备较高水平的技术^[10]。其中,技术创新程度是指某项专利技术具有高度的原创性和新颖性,能够充分结合相关领域知识开展原理设计、方

法采用、过程实施、产品呈现等创新活动;技术影响范围是指某项专利技术自研发以来,对后续相关专利的发明创造具有持续性影响;技术经济价值是指某项专利技术知识产权能够在市场上实现成功转化和应用,进而产生较好的市场经济性;技术战略安全是指某项专利技术拥有多项保护项目,且这些权利数量受到多国或地区的认可保护。因此,本文从技术创新、技术辐射、技术经济、技术安全四个维度出发,并借鉴郭亮和姚清晨^[11]、Lee等^[12]、杨大飞等^[13]、杨武等^[14]、陈旭等^[7]做法,细分出发明人数、引证次数、技术覆盖范围、被引证次数、被引证国别数、年均被引次数、申请人数、PCT申请、国民经济分类数、权利要求数、同族专利数、布局国家数12项测度指标,具体如表1所示。

表1 关键核心技术筛选指标体系

指标维度	测度指标	指标含义
技术创新	发明人数	发明人数越多,说明技术研发凝结的人员智慧越多,技术创新性越高
	引证次数	引证次数越多,说明技术研发融合的相关知识越多,技术创新性越高
	技术覆盖范围	技术覆盖范围越广,说明技术研发涉及的技术内容范围越广,技术创新性越高
技术辐射	被引证次数	被引证次数越多,说明对后续技术研发的总体影响力越强,技术辐射性越大
	被引证国别数	被引证国别数越多,说明对其他国家技术研发的控制力越强,技术辐射性越大
	年均被引次数	年均被引次数越多,说明对后续技术研发的持续影响力越强,技术辐射性越大
技术经济	申请人数	申请人数越多,说明技术研发与应用需要合作的机构数越多,技术经济性越强
	PCT申请	PCT申请专利,说明获得各指定国家专利权更为便捷,技术经济性越强
	国民经济分类数	国民经济分类越多,说明与产业对接更为广泛,技术经济性越强
技术安全	权利要求数	权利要求数越多,说明进行保护的技术成果数量,技术安全性越强
	同族专利数	同族专利数越多,说明在整个技术领域内的扩散性越大,技术安全性越强
	布局国家数	布局国家数越多,说明被多个国家或地区的认可度越高,技术安全性越强

2.1.2 关键核心技术判断标准

考虑到专利包含了丰富的技术信息源,本文采用信息量权重法确定各指标权重。信息量权重法作为一种常见的客观赋权法,它是根据每项指标数据的变异系数进行权重赋值^[15],变异系数越大说明其携带的信息越多,指标权重因而也就越大。首先,为避免各指标统计量纲带来的差异性,采用极差标准化法将原始数据进行归一化处理;其次,计算各项筛选指标 j 的均值 e_j 和标准差 s_j ;再次,以各项指标的均值与标准差之比,得到其变异系数 v_j ;最后,测算各项筛选指标权重 $w_j = \frac{v_j}{\sum v_j}$,其中 $\sum v_j$ 表示所有专利筛选指标 j 的变异系数之和。

根据归一化后的指标数据和算得的指标权重,得出每个专利的技术得分。参考杨大飞等^[13]的做法,以最高专利得分为基准值,将大于等于最高得分30%的专利确定为关键核心技术专利。

2.2 技术差距测度模型

2.2.1 技术差距指数构建

本文基于董坤等观点^[6],从技术数量和技术质量两个方面构建技术差距指数模型,来定量测度不同国家或地区主体之间技术差距。其中,技术数量差距指数主要衡量某个国家或地区在某个技术领域拥有的专利数量与所有国家或地区中拥有的最大专利数量之间的相对差距;技术质量差距指数主要衡量某个国家或地区在某个技术领域拥有的专利质量与所有国家或地区中拥有的最大专利质量之间的相对差距。

具体而言,假设以 α 表示技术领域, β 表示国家或地区; $n_{\alpha\beta}$ 表示在技术领域 α 内国家或地区 β 拥有的技术数量,采用专利数量来衡量; $m_{\alpha\beta}$ 表示在技术领域 α 内国家或地区 β 拥有的技术质量,采用前文测算的专利得分来衡量。那么,技术数量差距指数和技术质量差距指数分别为:

$$N_{\alpha\beta} = \frac{\max n_{\alpha} - n_{\alpha\beta}}{\max n_{\alpha}} \quad (1)$$

$$M_{\alpha\beta} = \frac{\max m_{\alpha} - m_{\alpha\beta}}{\max m_{\alpha}} \quad (2)$$

2.2.2 技术差距判断标准

基于技术差距指数测算结果,将其划分为3种类型:当 $N_{\alpha\beta}=1$ 时,说明在技术领域 α 内国家或地区 β 没有任何专利布局,与该领域内布局数量最多的国家或地区存在着非常大的技术差距;当 $0 < N_{\alpha\beta} < 1, 0 < M_{\alpha\beta} \leq 1$ 时,说明在技术领域 α 内国家或地区 β 布局的专利数量与最多国家或地区、布局的专利质量与最大国家或地区之间存在一定技术差距;当 $N_{\alpha\beta}=0$ 或 $M_{\alpha\beta}=0$ 时,说明在技术领域 α 内国家或地区 β 布局的专利数量或质量处于全球最好水平,故不存在技术差距。

2.3 技术垄断识别模型

2.3.1 技术垄断指数构建

本文参考汤志伟等^[9]观点,当特定产业的关键节点掌握在少数国家甚至是一个国家手中时,技术供给方才会具有绝对的话语权,而技术需求方由于缺乏谈判筹码处于相对劣势位置,即处于被“卡脖子”境地。基于此,本文借鉴产业经济学“HHI指数”的设计思想,构建技术垄断指数,分析特定产业领域技术集中程度,从而识别出具有垄断特征的潜在“卡脖子”技术领域。具体计算公式如下:

$$HHI_{\alpha} = \sum_{\beta=1}^B X_{\alpha\beta}^2 \quad (3)$$

其中, α 表示技术领域, β 表示国家或地区, B 表示全部的国家或地区数量; HHI_{α} 表示领域 α 的技术集中程度; $X_{\alpha\beta}$ 表示在技术领域 α 内,国家或地区 β 所拥有的专利数量占该领域全部专利数量的份额。

2.3.2 技术垄断判断标准

根据技术垄断指数内涵,当技术领域 α 的所有专利只集中在一个国家或地区时, HHI_{α} 等于1;当技术领域 α 的所有专利平均分布在 B 个国家或地区时, HHI_{α} 等于 $1/B$,且 B 越大, HHI_{α} 约接近于0。这意味着,技术领域 α 的所有专利越集中分布, HHI_{α} 值越大;相反,技术领域 α 的所有专利越分散分布, HHI_{α} 值越小。因此,本文参考胡海容等^[16]做法,将求得的 HHI_{α} 值乘以10000予以放大,并采用魏后凯分类法^[17]筛选出 $10000 * HHI_{\alpha} \geq 1800$ 的垄断型技术领域。其中, $10000 * HHI_{\alpha} \geq 3000$ 的技术领域属于高度垄断型技术领域, $3000 > 10000 * HHI_{\alpha} \geq 1800$ 的技术领域属于中度垄断型技术领域。

2.4 技术突破研判模型

2.4.1 技术突破指数构建

对于某个创新主体而言,其可以通过技术自主研发、技术替代、技术引进再吸收等方式进行技术突破。基于已有学者的研究发现^[18],某领域内的技术创新速度、对相关学科知识的应用速度以及技术影响力的提升速度越快,越有可能实现该技术领域的技术创新。

因此,本文通过构建技术生长潜力、技术扩张潜力、技术影响潜力三维甄别矩阵,用以分析关键核心技术短板突破的可能性。具体计算公式如下:

技术生长潜力:

$$v_{\alpha\theta} = \frac{Patent_{\alpha\theta}}{\sum_{t=\beta-4}^{\beta} Patent_{\alpha t}} \quad (4)$$

$$V_{\alpha} = \sum_{\theta=1}^T v_{\alpha\theta} / T \quad (5)$$

其中, α 表示技术领域, θ 表示年份, $v_{\alpha\theta}$ 表示某个国家或地区在技术领域 α 内 θ 年的技术生长率, $Patent_{\alpha\theta}$ 表示某个国家或地区在技术领域 α 内 θ 年的发明专利申请量, $\sum_{t=\beta-4}^{\beta} Patent_{\alpha t}$ 表示某个国家或地区在技术领域 α 过去5年的发明专利累积申请量, V_{α} 表示某个国家或地区在技术领域 α 内 T 年的技术生长潜力。

技术扩张潜力:

$$u_{\alpha\theta} = \frac{IPC_{\alpha\theta}}{\sum_{t=\beta-4}^{\beta} IPC_{\alpha t}} \quad (6)$$

$$U_{\alpha} = \sum_{\theta=1}^T u_{\alpha\theta} / T \quad (7)$$

其中, $u_{\alpha\theta}$ 表示某个国家或地区在技术领域 α 内 θ 年的技术扩张率, $IPC_{\alpha\theta}$ 表示某个国家或地区在技术领域 α 内 θ 年的发明专利申请IPC分类之和, $\sum_{t=\beta-4}^{\beta} IPC_{\alpha t}$ 表示某个国家或地区在技术领域 α 内过去5年的发明专利累积申请IPC分类之和, U_{α} 表示某个国家或地区在技术领域 α 内 T 年的技术扩张潜力。

技术影响潜力:

$$c_{\alpha\theta} = \frac{Cited_{\alpha\theta}}{\sum_{t=\beta-4}^{\beta} Cited_{\alpha t}} \quad (8)$$

$$C_{\alpha} = \sum_{\theta=1}^T c_{\alpha\theta} / T \quad (9)$$

其中, $c_{\alpha\theta}$ 表示某个国家或地区在技术领域 α 内 θ 年的技术影响率, $Cited_{\alpha\theta}$ 表示某个国家或地区在技术领域 α 内 θ 年的发明专利申请被引次数之和, $\sum_{t=\beta-4}^{\beta} Cited_{\alpha t}$ 表示某个国家或地区在技术领域 α 内过去5年的发明专利累积申请被引次数之和, C_{α} 表示某个国家或地区在技术领域 α 内 T 年的技术影响潜力。

2.4.2 技术突破判断标准

为分析上述技术领域是否具有突破可能性,本文采用三维象限形式,以全球均值作为象限中心($\bar{V}_{\alpha}, \bar{U}_{\alpha}, \bar{C}_{\alpha}$),将某个国家或地区在技术领域 α 内的技术生长潜力、扩张潜力和影响潜力归位到其中,如图2所示。当三者表现为(高、高、高)时,说明该技术领域生长潜力、扩张潜力和影响潜力均表现较好,则技术突破

可能性非常大,隶属于非“卡脖子”技术;当三者表现为(高、高、低)(高、低、高)(低、高、高)时,说明该技术领域生长潜力、扩张潜力和影响潜力中只有两者表现较好,则技术突破可能性较大,隶属于轻微“卡脖子”技术;当三者表现为(高、低、低)(低、低、高)(低、高、低)时,说明该技术领域生长潜力、扩张潜力和影响潜力仅一方面表现较好,则技术突破可能性较小,隶属于一般“卡脖子”技术;当三者表现为(低、低、低)时,说明该技术领域生长潜力、扩张潜力和影响潜力均表现较差,则技术突破可能性非常小,隶属于严重“卡脖子”技术。

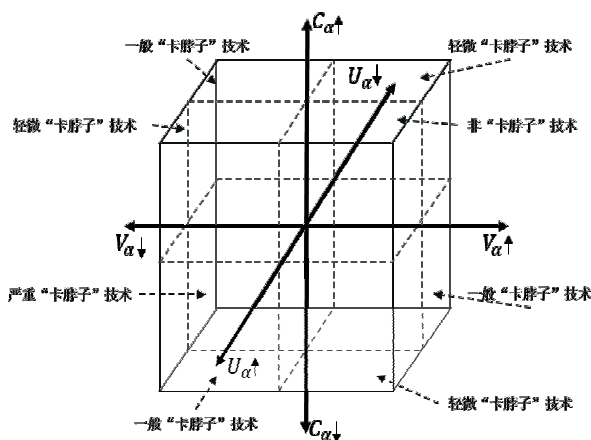


图2 “卡脖子”技术判断标准

3 “卡脖子”技术甄别模型应用:以工业软件产业为例

工业软件是对工业技术和知识的程序化封装、复用,能够定义工业产品、控制生产设备、优化制造流程、变革生产方式,被视为“工业制造的大脑和神经”^[19]。虽然我国拥有世界上最齐全的制造业门类,但工业软件领域却是产业发展的软肋,整体上呈现出企业市场份额较小、产业链不完整、技术水平相对落后的局面,离自主可控仍有较大差距。因此,本文选取工业软件产业为研究对象,基于“V-G-M-B”框架的“卡脖子”技术甄别模型发现该领域的“卡脖子”技术清单,对我国推动核心工业软件自主可控、建设“制造强国”具有重要意义。

3.1 专利数据采集

本文专利数据采集过程主要分为三个步骤:①在专利数据库选择上,考虑到 IncoPat 收录了全球 158 个国家/组织/地区 1.7 亿余件专利信息,数据覆盖全面、更新及时,因此本文基于 IncoPat 专利数据库采集全球工业软件产业专利数据。②在检索词设置上,本文参照《中国工业软件产业白皮书(2020)》中关于工业软件的分类,分别从“研发设计类”“生产制造类”“运维服务类”“经营管理类”四个方向设计工业软件产业检

索关键词。③在时间跨度及数据类型上,本文将最近 20 年作为研究的时间跨度,即从 2003 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,并选择发明专利作为专利检索类型。按照上述步骤,本文共检索到 83 580 条工业软件产业初始专利数据,经剔除核心指标缺失数据后,得到最终 74 035 条专利数据。

3.2 关键核心技术筛选结果

本文采用信息量权重法计算出各指标权重,如表 2 所示。其中,技术创新、技术辐射、技术经济、技术安全四个维度权重分别为 30.40%、21.05%、31.40%、17.15%。对于细分出的测度指标,权重由高到低依次为:国民经济分类数(24.41%)、发明人数(12.24%)、被引证国别数(11.74%)、技术覆盖范围(11.16%)、权利要求数(8.55%)、引证次数(7.00%)、年均被引次数(5.34%)、同族专利数(4.69%)、被引证次数(3.97%)、布局国家数(3.90%)、PCT 申请(3.57%)、申请人数(3.41%)。

表2 关键核心技术筛选指标权重测算结果

指标维度	测度指标	指标权重
技术创新 (30.40%)	发明人数	12.24%
	引证次数	7.00%
	技术覆盖范围	11.16%
技术辐射 (21.05%)	被引证次数	3.97%
	被引证国别数	11.74%
	年均被引次数	5.34%
技术经济 (31.40%)	申请人数	3.41%
	PCT 申请	3.57%
	国民经济分类数	24.41%
技术安全 (17.15%)	权利要求数	8.55%
	同族专利数	4.69%
	布局国家数	3.90%

表3展示了全球工业软件产业专利技术得分。美国在该领域的专利技术得分表现突出,包揽了全球得分前 20 名专利中的 13 项,其中得分最高的 5 项专利全部由美国申请。相反,我国在工业软件领域得分最高的前 20 名专利技术中没有任何布局。

表3 全球工业软件产业专利技术得分(排名前20)

排序	专利申请号	申请人国家	得分
1	US13068942	美国	0.3679
2	JP2003564674	美国	0.3404
3	US15451420	美国	0.3327
4	US10727324	美国	0.3080
5	US11980075	美国	0.3025
6	WOEP10006370	意大利	0.3008
7	WOGB05005074	英国	0.2946
8	US11803178	美国	0.2908
9	US10481933	美国	0.2880
10	US10583387	瑞典,日本,德国	0.2790

续表3 全球工业软件产业专利技术得分(排名前20)

排序	专利申请号	申请人国家	得分
11	WOAU15050665	澳大利亚	0.2780
12	US11417323	美国	0.2779
13	US10386943	美国	0.2745
14	US10416416	日本	0.2739
15	US10714929	美国	0.2646
16	US10376342	美国	0.2609
17	US10601687	美国	0.2606
18	US11363476	美国	0.2578
19	WOIL19050283	以色列	0.2573
20	US11023189	日本	0.2556

在此基础上,本文将专利技术得分大于或等于最高得分30%的专利确定为关键核心技术专利,共筛选出5010条。按照专利的申请人国家/地区分布,对不同国家/地区关键核心技术专利数量占比进行统计,结果如表4所示。

表4 全球工业软件产业关键核心技术专利分布(排名前20)

排序	申请人国家/地区	关键核心技术专利数	专利总数	关键核心技术专利占比(%)
1	美国	2255	12200	18.48
2	中国	1240	47478	2.61
3	日本	464	3906	11.88
4	德国	219	1528	14.33
5	韩国	197	3807	5.17
6	加拿大	130	589	22.07
7	印度	88	829	10.62
8	以色列	74	296	25.00
9	英国	73	421	17.34
10	中国台湾	62	1201	5.16
11	法国	60	433	13.86
12	澳大利亚	58	287	20.21
13	瑞士	40	264	15.15
14	瑞典	28	111	25.23
15	荷兰	26	111	23.42
16	新加坡	26	100	26.00
17	爱尔兰	15	109	13.76
18	西班牙	15	79	18.99
19	纳米比亚	14	171	8.19
19	意大利	14	98	14.29
19	芬兰	14	47	29.79

注:合作申请的专利数据重复计算;纳米比亚、意大利、芬兰工业软件关键核心专利数并列第19名

在工业软件领域,美国以拥有2255条关键核心技术专利位居全球第一,远超过其他国家或地区。中国以1240条排位全球第二,但与其专利申请总量(47478条)相比,关键核心技术专利占比仅为2.61%,远低于其他国家。由此可初步判断,中国在工业软件产业技术创新方面存在较大提升空间。

3.3 技术差距测度结果

为确保技术差距测度的准确性,本文针对关键核心技术专利所属的IPC技术类别进行统计分析,剔除

关键核心技术专利数量低于10项的非主要技术类别。并在此基础上,结合技术差距测度模型,分别测度技术数量差距指数(N_{ag})和技术质量差距指数(M_{ag}),测度结果如图3所示。

根据图3,我国在A01G(农林牧渔智能管理软件)、G08G(交通运输控制与监测软件)、G09B(教育培训与课程开发软件)、G16H(数据呈现与人机交互软件)、H02J(电力电源控制与监测系统软件)、H04L(通信网络管理软件)、H04N(图像及音频视频处理软件)、H04W(通信数据管理软件)8个技术领域的关键核心技术专利数量或质量处于全球技术领先水平。在G06N(人工智能与机器学习软件)、A61B(医疗影像处理与医学数据分析软件)、C02F(水处理与水务系统软件)、B01D(化工操作流程控制软件)等24个技术领域上,与全球关键核心技术专利数量或质量最大国家或地区之间存在着一定的技术差距,尤其是在G06G(计算机建模仿真软件)领域完全没有关键核心技术专利布局。

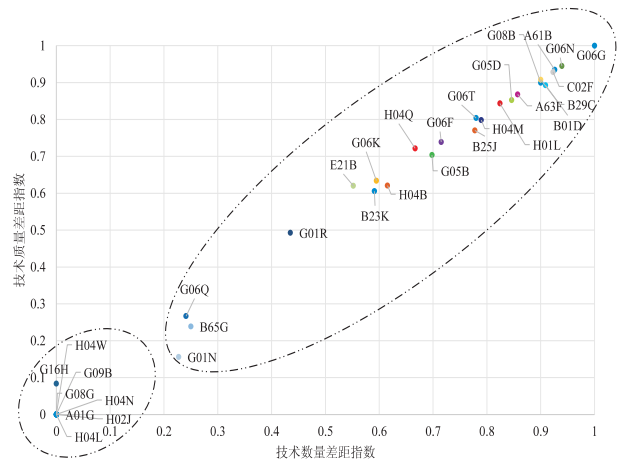


图3 技术“数量-质量”差距测度结果

3.4 技术垄断识别结果

针对上述24项技术领域,本文基于技术垄断识别模型,识别出具有垄断特征的垄断型技术领域。各领域HHI指数测算结果如图4所示。

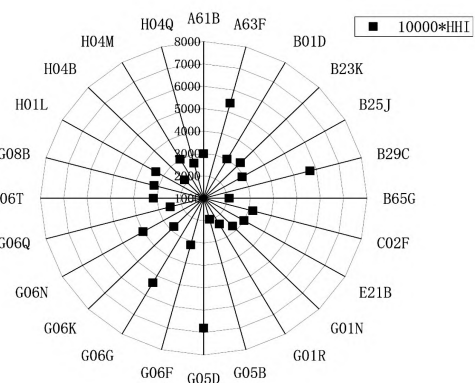


图4 HHI指数测算结果

由图 4 可知, $10000 * HHI \geq 3000$ 的技术领域有 14 项 (G05D、B29C、A63F、G06G、G06N、H01L、B23K、G08B、C02F、G06F、G06T、B01D、H04M、E21B), 属于高度垄断型技术领域, 说明这些技术领域关键核心技术仅掌握在少数国家或地区中。 $3000 > 10000 * HHI \geq 1800$ 的技术领域有 10 项 (A61B、B25J、G06K、G01N、H04Q、G06Q、G01R、H04B、B65G、G05B), 属于中度垄断型技术领域, 这反映出在这些技术领域中存在一定程度的垄断或寡头垄断情况。综上可知, 在我

国存在技术短板的工业软件关键核心技术领域, 均存在一定程度被他国或地区技术垄断情况。

3.5 技术突破研判结果

本文采用技术突破研判模型, 分别计算了上述技术领域 2013—2022 年关键核心技术的技术生长潜力 (V_α)、扩张潜力 (U_α) 和影响潜力 (C_α)。进一步地, 本文结合全球平均水平 ($\bar{V}_\alpha, \bar{U}_\alpha, \bar{C}_\alpha$), 对测算结果进行分析, 划分出我国工业软件产业的“卡脖子”技术清单, 如表 5 所示。

表 5 我国工业软件产业“卡脖子”技术分析结果

技术领域	代表技术名称	技术生长潜力 (V_α) 技术扩张潜力 (U_α) 技术影响潜力 (C_α)			研判结果
		$\bar{V}_\alpha = 25.31\%$	$\bar{U}_\alpha = 28.81\%$	$\bar{C}_\alpha = 17.31\%$	
A61B	医疗影像处理与医学数据分析软件	低 (10.00%)	低 (10.00%)	低 (0.00%)	严重“卡脖子”
A63F	虚拟现实开发软件	低 (10.00%)	低 (10.00%)	低 (10.00%)	
B01D	化工操作流程控制软件	低 (10.00%)	低 (10.00%)	低 (10.00%)	
B23K	焊接与激光加工控制软件	低 (13.33%)	低 (13.45%)	低 (10.62%)	
B29C	注塑成型与过程模拟软件	低 (15.00%)	低 (13.33%)	低 (12.63%)	
B65G	物流仓储管理系统软件	低 (18.04%)	低 (19.72%)	低 (11.67%)	
C02F	水处理及水务系统软件	低 (10.00%)	低 (10.00%)	低 (10.00%)	
E21B	油矿勘探模拟与管理软件	低 (20.84%)	低 (21.10%)	低 (15.49%)	
G01R	电力系统分析与仿真软件	低 (22.67%)	低 (26.20%)	低 (16.64%)	
G05D	自动驾驶控制软件	低 (15.00%)	低 (14.29%)	低 (12.41%)	
G06F	数字数据信息处理软件	低 (23.57%)	低 (27.12%)	低 (15.61%)	
G06G	计算机建模仿真软件	低 (0.00%)	低 (0.00%)	低 (0.00%)	
G06K	机器视觉与图像分析软件	低 (22.46%)	低 (24.58%)	低 (9.76%)	
G06N	人工智能与机器学习软件	低 (15.00%)	低 (15.00%)	低 (10.00%)	
G08B	安防监控管理软件	低 (10.00%)	低 (10.00%)	低 (0.00%)	一般“卡脖子”
H04B	通信传输系统集成软件	低 (20.00%)	低 (22.39%)	低 (13.93%)	
H04M	通信系统集成管控软件	低 (20.00%)	低 (21.70%)	低 (0.87%)	
H04Q	通信控制与数据收集软件	低 (0.00%)	低 (0.00%)	低 (0.00%)	
B25J	工业机器人控制软件	低 (20.00%)	低 (20.00%)	高 (20.00%)	轻微“卡脖子”
G05B	自动化控制系统软件	高 (26.72%)	低 (28.54%)	低 (16.25%)	
H01L	半导体设计与制造软件	高 (25.67%)	低 (24.99%)	高 (20.75%)	非“卡脖子”
G01N	性能测量测试软件	高 (31.79%)	高 (36.69%)	高 (24.27%)	
G06Q	金融服务与电子商务软件	高 (27.43%)	高 (30.55%)	高 (21.26%)	
G06T	图片图像处理软件	高 (30.79%)	高 (34.30%)	高 (29.25%)	

根据表 5, 在 A61B (医疗影像处理与医学数据分析软件)、A63F (虚拟现实开发软件)、B01D (化工操作流程控制软件)、B23K (焊接与激光加工控制软件) 等 18 项工业软件关键核心技术领域, 技术生长潜力、扩张潜力及影响潜力得分均落后于全球平均水平, 这意味着在短期内实现突破的可能性较小, 属于严重“卡脖子”技术领域。B25J (工业机器人控制软件) 和 G05B (自动化控制系统软件) 分别在技术影响潜力与技术生长潜力上表现较好, 但在其他各项指标上均落后于全球平均水平, 这表明在短期内通过加强研发创新努力改变关键核心技术受制于人的局面存在较大难度, 属于一般“卡脖子”技术领域。H01L (半导体设计与制造软件) 在技术扩张潜力上低于全球平均水平, 但其在技术生长潜力和技术影响潜力上均高于全球均

值, 说明其具有较强的创新速度和影响力, 未来也具有一定的技术突破可能性, 属于轻微“卡脖子”技术领域。G01N (性能测量测试软件)、G06Q (金融服务与电子商务软件)、G06T (图片图像处理软件) 技术生长潜力、扩张潜力及影响潜力表现较好, 高于全球平均水平, 说明存在着较大的技术突破可能性, 中国可以采取技术自主研发、技术替代、技术引进再吸收等方式实现攻关, 属于非“卡脖子”技术领域。

进一步地, 本文借鉴江瑶等^[4]的验证方法, 将识别出的“卡脖子”技术清单与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《2020—2021 工业软件行业研究报告》《中国工业软件产业白皮书 (2020)》以

及《科技日报》35项“卡脖子”技术专题报道中关于工业软件领域亟待攻克的重点方向进行比较,如表6所示。结果显示,本文所发现的21项“卡脖子”技术清单与当前我国工业软件领域亟待攻克的医学成像及医疗设备、集成电路设计及制造、人工智能与大数据、数

字化设计及仿真模拟等重点方向相一致。这意味着,本文提出并应用的“卡脖子”技术甄别模型较为科学,最终识别出的“卡脖子”技术清单较好地反映出中国工业软件产业技术发展现状。

表6 我国工业软件产业“卡脖子”技术识别结果验证分析

“卡脖子”技术清单	重点攻坚方向	资料来源
医疗影像处理与医学数据分析软件	医学成像及医疗设备	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》 《“十四五”智能制造发展规划》 《2020-2021 工业软件行业研究报告》 《中国工业软件产业白皮书（2020）》 《科技日报》35 项“卡脖子”技术专题报道
半导体设计与制造软件	集成电路设计及制造	
人工智能与机器学习软件	人工智能与大数据	
自动驾驶控制软件		
数字数据信息处理软件	数字化设计及仿真模拟	
虚拟现实开发软件		
计算机建模仿真软件		
机器视觉与图像分析软件		
通信传输系统集成软件		
通信系统集成管控软件	信息技术服务及嵌入式软件	
通信控制与数据收集软件		
水处理及水务系统软件	能源管理及系统集成	
电力系统分析与仿真软件		
油矿勘探模拟与管理软件		
焊接与激光加工控制软件		
安防监控管理软件	智能制造及供应链管理	
注塑成型与过程模拟软件		
工业机器人控制软件		
自动化控制系统软件		
化工操作流程控制软件		
物流仓储管理系统软件		

4 结 论

本文从关键核心技术筛选、技术差距测度、技术垄断识别、技术突破研判四个方面,构建出基于“V-G-M-B”框架的“卡脖子”技术甄别模型,并以工业软件产业为例开展了应用研究。得到了如下结论:第一,从技术创新、技术辐射、技术经济、技术安全四个维度,构建关键核心技术筛选指标评价体系,筛选出具有高价值属性的技术;第二,从技术数量和技术质量两个方面,构建技术差距测度模型,测度得出具有大差距属性的技术;第三,借鉴产业经济学“HHI指数”的设计思想,构建技术垄断识别模型,分析得到具有强垄断属性的技术;第四,从技术生长潜力、技术扩张潜力、技术影响潜力三个层面,构建技术突破研判模型,识别出具有难突破属性的技术;第五,以工业软件产业专利数据为样本,验证了本文“卡脖子”技术甄别模型的科学性,且识别出我国在该领域的21项“卡脖子”技术清单,包括18项严重“卡脖子”技术,2项一般“卡脖子”技术,以及1项轻微“卡脖子”技术。

总体而言,本文基于“V-G-M-B”框架的“卡脖子”技术定量甄别模型,全面地考虑到“卡脖子”技术

的高价值、大差距、强垄断、难突破属性,弥补了现有“卡脖子”技术定量与定性分析方法的不足,使得对“卡脖子”技术的识别研究更为全面和可操作。因此,本文的研究结论不仅可以丰富“卡脖子”技术的识别研究,也可以为我国加快实现高水平科技自立自强提供决策参考。

参 考 文 献

- [1] 梁帅,高继平. 产业技术结构与“卡脖子”技术特征——以高端数控机床为例[J]. 科技导报, 2021, 39(24): 75-83.
- [2] 李昱璇,汤志伟. “卡脖子”技术问题的综合解决方案——以S省为例[J]. 中国科技论坛, 2022, 309(1): 7-13,21.
- [3] 陈劲,阳镇,朱子钦. “十四五”时期“卡脖子”技术的破解:识别框架、战略转向与突破路径[J]. 改革, 2020(12): 5-15.
- [4] 江瑶,陈旭,胡斌. “卡脖子”关键核心技术两阶段漏斗式甄选模型构建及应用研究[J]. 情报杂志, 2023, 42(3): 94-101.
- [5] 唐恒,邵泽宇,蔡兴兵,等. 专利视角下“卡脖子”技术短板甄选研究[J]. 中国发明与专利, 2021, 18(1): 54-59.
- [6] 董坤,白如江,许海云. 省域视角下产业潜在“卡脖子”技术识别与分析研究——以山东省区块链产业为例[J]. 情报

(下转第95页)

其有效性,为推动国家安全治理体系建设贡献力量。

参考文献

- [1] 赵冰峰. 基于国家冲突的中美关系处理和中国国家安全治理[J]. 情报杂志, 2021, 4(9): 1-6.
- [2] Qureshi A, Rizwan M S, Ahmad G, et al. Russia - Ukraine war and systemic risk: Who is taking the heat? [J]. Finance Research Letters, 2022, 48: 103036.
- [3] 杨艺明. 谁让俄乌冲突延宕无停期[N]. 光明日报, 2023-08-23(012).
- [4] Kim D, Heo U. Factors affecting ROK - US relations, 1990 - 2011: An empirical analysis[J]. Journal of Asian and African Studies, 2018, 53(1): 115-131.
- [5] 杨光. 全球化对军事支出的影响(1992—2007)[J]. 国际政治科学, 2019, 4(2): 118-153.
- [6] 黄日涵, 高恩泽. “小院高墙”: 拜登政府的科技竞争战略[J]. 外交评论(外交学院学报), 2022, 39(2): 133-154, 8.
- [7] 刘跃进. 系统安全观及其三层次[J]. 国际关系学院学报, 2001(2): 3-9.
- [8] 王秉, 史志勇. 国家安全系统学的创建研究[J]. 情报杂志, 2023, 42(10): 202-207.
- [9] 刘跃进. 系统安全观及其三层次[J]. 国际关系学院学报, 2001(2): 3-9.
- [10] 漆海霞, 周方银, 阎学通. 定量分析的前景[J]. 国际政治科学, 2011(3): 110-126.
- [11] 李锋, 杨宇. 孟中印缅经济走廊建设中的经贸合作研究——基于动态演化博弈模型[J]. 经济问题, 2018(7): 77-84.
- [12] 朱绍瑗, 秦昆, 关庆锋, 等. COVID-19 期间国家关系交互网络时空分析研究[J]. 地理与地理信息科学, 2022, 38(1): 15-22.
- [13] 李纲, 王施运, 毛进, 等. 面向态势感知的国家安全事件图谱构建研究[J]. 情报学报, 2021, 40(11): 1164-1175.
- [14] 黄平平, 刘文云, 孙志腾. 基于 ISM-MICMAC 模型的政府数据开放中个人隐私保护影响因素分析[J]. 情报理论与实践, 2022, 45(3): 65-71.
- [15] Zhang X, Majid S, Foo S. The contribution of environmental scanning to organizational performance[J]. Singapore Journal of Library & Information Management, 2011(40): 65-88.
- [16] 阎学通, 周方银. 国家双边关系的定量衡量[J]. 中国社会科学, 2004(6): 90-103, 206.
- [17] 胡勉宁, 李欣, 李明锋, 等. 面向前端防范的网络威胁情报粒度本体研究[J]. 情报杂志, 2023, 42(9): 135-140, 148.
- [18] 李玥琪, 王晰巍, 王楠阿雪, 等. 突发事件下社交媒体网络舆情风险识别及预警模型研究[J]. 情报学报, 2022, 41(10): 1085-1099.
- [19] 刘继, 武梦娇. 基于贝叶斯网络的网络舆情态势评估分析——以“新冠肺炎疫情”事件为例[J]. 情报杂志, 2021, 40(3): 187-192, 103.
- [20] 宋英华, 刘含笑, 蒋新宇, 等. 基于知识元与贝叶斯网络的食物安全事故情景推演研究[J]. 情报学报, 2018, 37(7): 712-720.
- [21] 洪岚, 尹相荣. 社会共治视角下的网络订餐食品安全预警系统构建——基于贝叶斯网络模型[J]. 情报杂志, 2018, 37(7): 132-138, 44.
- [22] Friedman N, Geiger D, Goldszmidt M. Bayesian network classifiers[J]. Machine Learning, 1997(29): 131-163.
- [23] 王明程, 李勇男. 面向国家安全风险的情报感知理论模型构建研究[J]. 情报杂志, 2024, 43(1): 106-113, 76.
- (责编:王平军;校对:刘影梅)
- +++++
- (上接第 113 页)
- 理论与实践, 2021, 44(11): 197-203.
- [7] 陈旭, 江瑶, 熊焰, 等. 基于专利维度的关键核心技术“卡脖子”问题识别与分析——以集成电路产业为例[J]. 情报杂志, 2023, 42(8): 83-89, 19.
- [8] 郑国雄, 李伟, 刘溉, 等. 基于德尔菲法和层次分析法的“卡脖子”关键技术甄选研究——以生物医药领域为例[J]. 世界科技研究与发展, 2021, 43(3): 331-343.
- [9] 汤志伟, 李昱璇, 张龙鹏. 中美贸易摩擦背景下“卡脖子”技术识别方法与突破路径——以电子信息产业为例[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(1): 1-9.
- [10] 郑思佳, 汪雪峰, 刘玉琴, 等. 关键核心技术竞争态势评估研究[J]. 科研管理, 2021, 42(10): 1-10.
- [11] 郭亮, 姚清晨. 专利市场化视角下校企发明专利维持时间影响因素比较研究——以华为和华中理工为例[J]. 科技进步与对策, 2017, 34(13): 106-113.
- [12] Lee C, Kwon O, Kim M, et al. Early identification of emerging technologies: A machine learning approach using multiple patent indicators[J]. Technological Forecasting Social Change, 2018(127): 291-303.
- [13] 杨大飞, 杨武, 田雪姣, 等. 基于专利数据的核心技术识别模型构建及实证研究[J]. 情报杂志, 2021, 40(2): 47-54.
- [14] 杨武, 王爽. 特征分析视角下核心技术动态趋势识别——以光刻技术为例[J]. 情报杂志, 2021, 40(12): 36-44.
- [15] 王韧, 匡祎琦, 农通理, 等. 我国农业保险空间格局动态演变及收敛研究[J]. 经济地理, 2021, 41(7): 164-172.
- [16] 胡海容, 石冰琪, 周孟蓉. 基于 HHI 指数和 E 指数的我国区块链专利集中度测算研究[J]. 世界科技研究与发展, 2021, 43(5): 523-534.
- [17] 魏后凯. 市场竞争、经济绩效与产业集中研究[M]. 北京: 经济管理出版社, 2003.
- [18] Lee S, Yoon B, Park Y. An approach to discovering new technology opportunities: Keyword-based patent map approach[J]. Technovation, 2009, 29(6/7): 481-497.
- [19] 朱雪忠, 胡成. 中国工业软件创新: 驱动机制与路径选择[J]. 中国软科学, 2022(7): 38-47.
- (责编:王平军;校对:王菊)